

34장 과제

2101080 정진용

실습과제1

- GCC 강의노트 실습과제 1번을 make로 빌드하시오.
- 소스파일, Makefile, 실행 명령어와 결과를 제출하시오.

코드.

makefile 코드

```
Windows PowerShell x linux@localhost: ~/mp1 x + v
CC = gcc
CFLAGS = -g -Wall
TARGET = project1
OBJS = project1.o gogo.o

# 실행파일 만드는 코드
$(TARGET): $(OBJS)
    $(CC) $(CFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJS)

# 목적파일 만드는 코드
gogo.o: project1.c project1.h
    $(CC) $(CFLAGS) -c gogo.c

# 목적파일 만드는 코드
project1.o: project1.c project1.h
    $(CC) $(CFLAGS) -c project1.c

# 가짜타겟을 생성하고 능력을 목적파일과 실행파일 지우는 코드
.PHONY: clean
clean:
    rm $(OBJS) $(TARGET)
```

```
Windows PowerShell x linux@localhost: ~/mp1 x + v
#ifndef _PROJECT1_H_
#define _PROJECT1_H_

int input();           //입력가능 함수 선언
int best();            // 최대값 구하는 함수 선언
void printt();         // 출력해주는 함수 선언

#endif
```

```
Windows PowerShell x linux@localhost: ~/mp1 x + v
#include "project1.h"
#include <stdio.h>

int input(){           // 함수 정의
    int a;             // 정수를 저장할 변수 1개 선언
    printf("값을 입력해주세요"); // 안내메세지 출력
    scanf("%d",&a);    // a 입력을 받아서 a에 저장
    return a;          // a를 반환
}

int best(int a, int b) // 함수 정의
{
    if(a>b) return a;  // 조건문이 참이면 a반환
    else return b;     // 위의 조건문이 거짓이면 b반환
}

void printt(int a)     // 함수 정의
{
    printf("두 수 중 큰 값은 %d입니다.\n",a); // 안내메세지와 a의 값 화면에 출력
}
```

```
Windows PowerShell x linux@localhost: ~/mp1 x + v
#include "project1.h" // 헤더 파일 포함

int main(void)
{
    int a,b,beset; // 정수를 저장할 변수 3개 선언
    a=input(); // 함수 반환값을 a에 넣어준다.
    b=input(); // 함수 반환값을 a에 넣어준다.
    beset=best(a,b); // 함수의 반환값을 beset에 넣어준다.
    printt(beset); // 함수를 호출해준다.
    return 0; // 0을 외부로 반환
}
```

실행결과.

```
linux@localhost:~/mp1$ make
gcc -g -Wall -c project1.c
gcc -g -Wall -c gogo.c
gcc -g -Wall -o project1 project1.o gogo.o
linux@localhost:~/mp1$ ls
Makefile gogo.c gogo.o project1 project1.c project1.h project1.o
linux@localhost:~/mp1$ ./project1
값을 입력해주세요10
값을 입력해주세요15
두 수 중 큰 값은 15입니다.
linux@localhost:~/mp1$
```

실습과제2

- GCC 강의노트 실습과제 2번을 make로 빌드하시오.
 - 소스파일, Makefile, 실행 명령어와 결과를 제출하시오
- 소스.

```
Windows PowerShell x linux@localhost: ~/mp2 x + v - □ x
CC = g++
CFLAGS = -g -Wall
# c++ 컴파일러 이름을 변수 CC에 저장
# 디버그모드로 컴파일과 모든 경고메>
시지를 변수 CFLAGS에 넣어준다
TARGET = project2
# 실행 파일 이름을 타겟에 넣어준다
# 목적 파일 이름들을 OBJS에 넣어준다
OBJS = project2.o gogogogo.o

$(TARGET): $(OBJS)
# 타겟과 재료를 써준다
$(CC) $(CFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJS) # 실행파일 만드는 명령어를 써준다

gogogogo.o: gogogogo.cpp project2.hpp
# 타겟과 재료를 써준다
$(CC) $(CFLAGS) -c gogogogo.cpp # 목적파일 만드는 명령어를 써준다

project2.o: project2.cpp project2.hpp
# 타겟과 재료를 써준다
$(CC) $(CFLAGS) -c project2.cpp # 목적파일 만드는 명령어를 써준다

.PHONY: clean
# 가짜타겟을 의미
clean:
# 실행파일과 목적파일 제거
rm $(OBJS) $(TARGET)
```

```
Windows PowerShell x linux@localhost: ~/mp2 x + v - □ x
#include "project2.hpp"

int main(void)
{
    best b; // 객체 생성
    b.input(); // b의 멤버함수 호출
    b.Max(); // 멤버함수 호출
    b.printmax(); // 멤버함수 호출
}
```

```
Windows PowerShell x linux@localhost: ~/mp2 x + v
#include "project2.hpp" // 헤더파일 포함
void best::input(){ // 함수 정의
    cout<<"정수를 입력해주세요: "; // 안내메세지 출력
    cin>> a; // 입력받을
    cout<<"정수를 입력해주세요: "; // 안내메세지 출력
    cin>> b; // b 입력 받을
}
void best::Max(){ // 함수 정의
    if(a>b) max =a; // 조건문이 참이면 max에 a를 넣어준다.
    else max =b; // 위의 조건문이 거짓이면 max에 b를 넣어준다.
}
void best::printmax(){ // 함수 정의
    cout<<"가장 큰 수는 " << max<<"입니다."<<endl; // 안내메세지와 max의 값을 화면에 출력해준다.
}
```

```
Windows PowerShell x linux@localhost: ~/mp2 x + v
#include "project2.hpp"

int main(void)
{
    best b; // 객체 생성
    b.input(); // b의 멤버함수 호출
    b.Max(); // 멤버함수 호출
    b.printmax(); // 멤버함수 호출
}
```

실행결과.

```
linux@localhost:~/mp2$ make
g++ -g -Wall -c project2.cpp # 목적파일 만드는 명령어를 서준다
g++ -g -Wall -c gogogogo.cpp # 목적파일 만드는 명령어를 서준다
g++ -g -Wall -o project2 project2.o gogogogo.o # 실행파일
만드는 명령어를 써준다
linux@localhost:~/mp2$ ls
Makefile gogogogo.cpp gogogogo.o project2 project2.cpp project2.hpp project2.o
linux@localhost:~/mp2$ ./project2
정수를 입력해주세요: 50
정수를 입력해주세요: 80
가장 큰 수는 80입니다.
linux@localhost:~/mp2$
```